

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

По дисциплине DevTestOps

На тему Создание инфраструктуры для тестирования

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Группа: 151220

(отметка прописью)

(подпись руководителя)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить практические навыки по созданию инфраструктуры по тестированию.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Для тестирования развёрнута инфраструктура из трёх виртуальных машин на Debian 12.

Конфигурация ВМ:

router: 1 CPU, 512 МБ RAM, 40 ГБ диск, 3 сетевых интерфейса.

vm1: 4 CPU, 8 ГБ RAM, 40 ГБ диск, 1 интерфейс.

vm2: 1 CPU, 2 ГБ RAM, 40 ГБ диск, 1 интерфейс.

На машине vm1 выполняется установка GitLab. Скачивается и добавляется официальный репозиторий (рис. 1), после чего устанавливается пакет gitlab-ce (рис. 2). Для завершения настройки выполняется команда `gitlab-ctl reconfigure`. Первоначальный пароль для входа в веб-интерфейс берется из файла `/etc/gitlab/initial_root_password` (рис. 3), после авторизации его необходимо сменить (рис. 4).

```
root@vm1:~# curl "https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.deb.sh" | bash
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100  6865  100  6865    0     0  15370      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 15426
```

Рисунок 1 – Установка репозитория GitLab

```
root@vm1:~# EXTERNAL_URL="http://gitlab.example.com" apt-get install gitlab-ce
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
gitlab-ce
```

Рисунок 2 – Установка GitLab

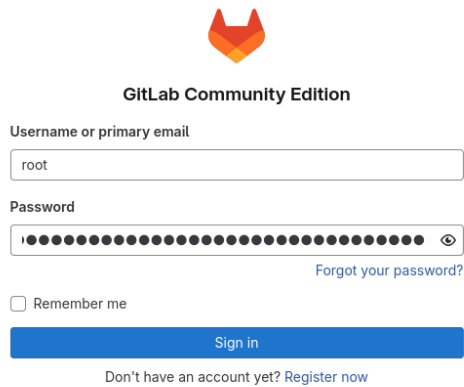


Рисунок 3 – Вход в GitLab

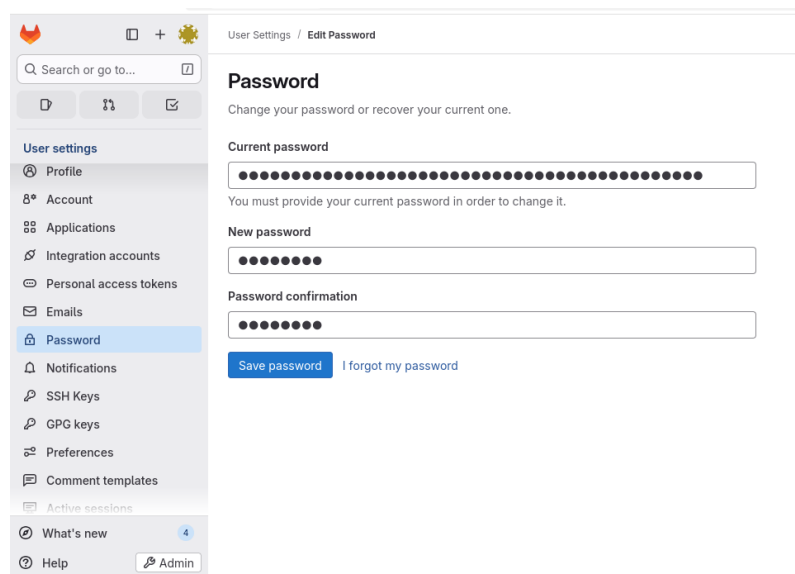


Рисунок 4 – Замена пароля

На машине vm2 устанавливается Jenkins.

Подготавливается система: устанавливаются пакеты fontconfig и JDK (рис. 5), добавляется репозиторий Jenkins (рис. 6) и устанавливается сам пакет (рис. 7).

```
root@vm2:~# apt-get install fontconfig default-jdk
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Уже установлен пакет fontconfig самой новой версии (2.14.1-4).
fontconfig помечен как установленный вручную.
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  ca-certificates-java default-jdk-headless default-jre default
```

Рисунок 5 – Установка пакетов

```

root@vm2:~# wget -O /etc/apt/keyrings/jenkins-keyring.asc \
  https://pkg.jenkins.io/debian-stable/jenkins.io-2023.key
--2025-11-01 20:24:55--  https://pkg.jenkins.io/debian-stable/jenkins.io-2023.key
Распознаётся pkg.jenkins.io (pkg.jenkins.io)... 146.75.122.133, 2a
Подключение к pkg.jenkins.io (pkg.jenkins.io)|146.75.122.133|:44
установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 3175 (3,1K) [application/pgp-keys]
Сохранение в: «/etc/apt/keyrings/jenkins-keyring.asc»

/etc/apt/keyrings/j 100%[=====] 3,10K --.-KB/s

```

Рисунок 6 – Установка репозитория

```

root@vm2:~# apt-get install jenkins
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово

```

Рисунок 7 – Установка Jenkins

Первоначальная настройка выполняется через веб-интерфейс: вводится пароль из файла (рис. 8), выбирается установка рекомендуемых плагинов (рис. 9), создается учетная запись администратора (рис. 10) и подтверждается URL сервера (рис. 11). После этого открывается главная страница (рис. 12).

Getting Started

Unlock Jenkins

To ensure Jenkins is securely set up by the administrator, a password has been written to the log ([not sure where to find it?](#)) and this file on the server:

```
/var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword
```

Please copy the password from either location and paste it below.

Administrator password

Continue

Рисунок 8 – Пароль

Customize Jenkins

Plugins extend Jenkins with additional features to support many different needs.

Install suggested plugins

Install plugins the Jenkins community finds most useful.

Select plugins to install

Select and install plugins most suitable for your needs.

Рисунок 9 – Выбор установки

Имя пользователя

root

Пароль

••••

Повторите пароль

••••

Ф.И.О.

root

Адрес электронной почты

root@localhost.local

Рисунок 10 – Создание пользователя

Jenkins URL:

http://localhost:8080/

Рисунок 11 – Настройка URL


Jenkins

[+ Создать Item](#)

[История сборок](#)

Очередь сборки

Очередь сборки пуста

Состояние сборщиков

0/2

добавить описание

Добро пожаловать в Jenkins!

This page is where your Jenkins jobs will be displayed. To get started, you can set up distributed builds or start building a software project.

Start building your software project

Create a job

Set up a distributed build

Set up an agent

Configure a cloud

Learn more about distributed builds

Рисунок 12 – Главная страница Jenkins

Установка инструментов тестирования и серверного ПО.

На обеих машинах устанавливается набор инструментов для тестирования:

- Jmeter (рис. 13), проверяется его запуск (рис. 14);
- Cypress: для его работы предварительно устанавливаются менеджер `nvm`, `node.js` (рис. 15, 16), проверяется интерфейс (рис. 17);
- Postman: скачивается с официального сайта (рис. 18), проверяется работа (рис. 19);
- Selenium IDE: устанавливается как расширение для Firefox (рис. 20);
- Playwright: устанавливается через `npm` (рис. 21), запускаются и успешно выполняются тесты в UI-режиме (рис. 22).

```
root@vm2:~# wget https://d1cdn.apache.org/jmeter/binaries/apache-jmeter-5.6.3.zip
--2025-11-01 20:39:21-- https://d1cdn.apache.org/jmeter/binaries/apache-jmeter-5.6.3.zip
Распознаётся d1cdn.apache.org (d1cdn.apache.org)... 151.101.2.132, 2a04:4e42::644
Подключение к d1cdn.apache.org (d1cdn.apache.org)|151.101.2.132|:443... соединено
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 90631635 (86M) [application/zip]
Сохранение в: «apache-jmeter-5.6.3.zip»

apache-jmeter-5.6.3 100%[=====] 86,43M 1,52MB/s за 65s
```

Рисунок 13 – Установка Jmeter

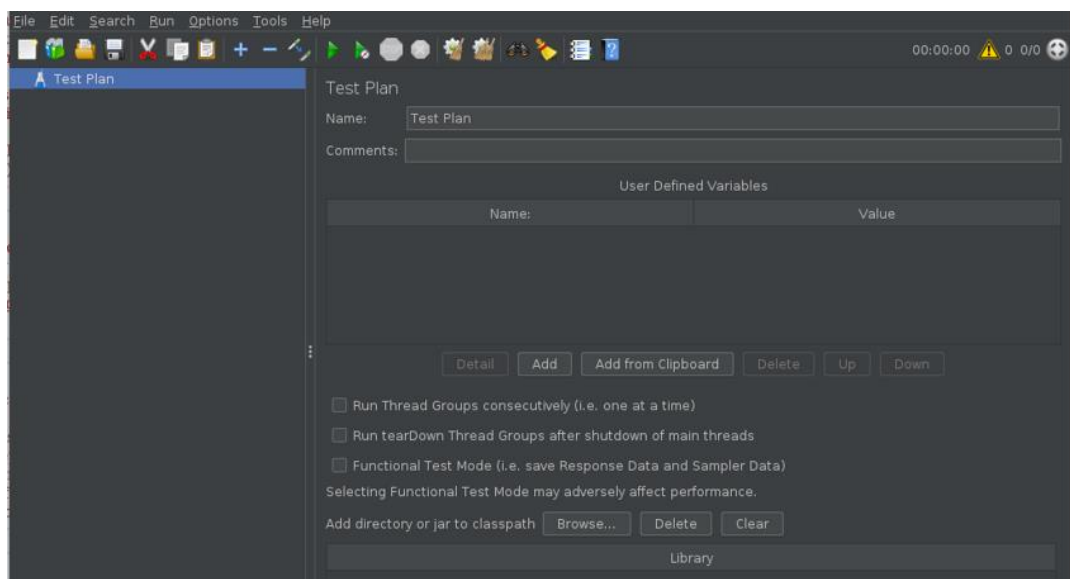


Рисунок 14 – Jmeter


```

user@vm2:~$ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 16555  100 16555    0     0  71061      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  71357
=> Downloading nvm from git to '/home/user/.nvm'
=> Клонирование в «/home/user/.nvm»...

```

Рисунок 15 – Установка nvm

```

user@vm2:~$ nvm install node
Downloading and installing node v25.1.0...
Downloading https://nodejs.org/dist/v25.1.0/node-v25.1.0-linux-x64.tar.xz...
##### 100.0%
Computing checksum with sha256sum
Checksums matched!
Now using node v25.1.0 (npm v11.6.2)
Creating default alias: default -> node (-> v25.1.0)
user@vm2:~$ npm install cypress --save-dev

up to date, audited 176 packages in 1s

42 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

```

Рисунок 16 – Установка node.js и Cypress

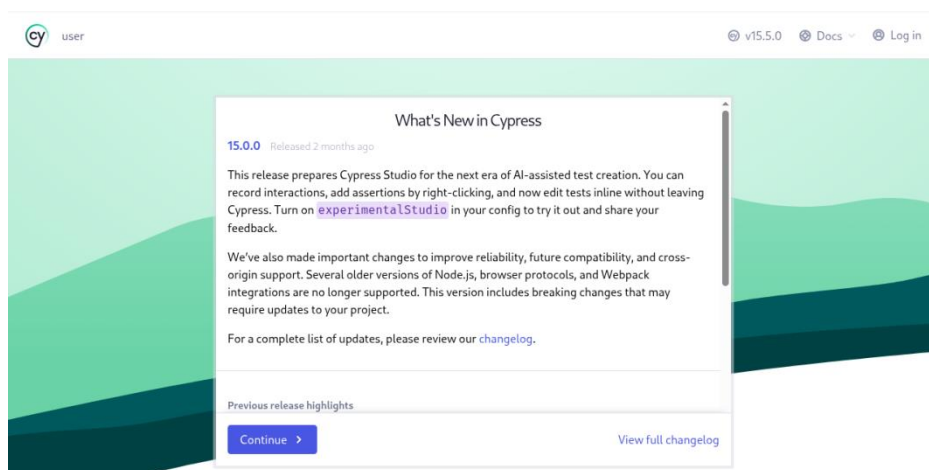
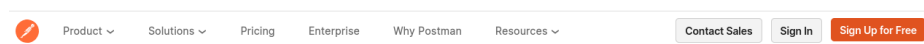


Рисунок 17 – Интерфейс Cypress



Download Postman

Download the app to get started using the Postman API Platform today. Or, if you prefer a browser experience, you can try the web version of Postman.

The Postman app

Download the app to get started with the Postman API Platform.

Linux x64

Linux ARM64

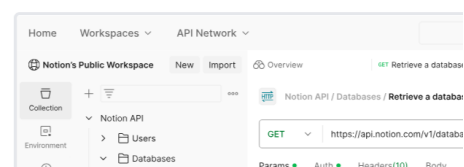


Рисунок 18 – Страница Postman

Working with APIs simplified with Postman

Enter your work email

Your work email makes it easy for you to collaborate with your teammates.

Create Free Account

Already have an account? [Log In](#)

Continue with Google

Continue with Github

Single Sign On (SSO)

Continue without an account

Рисунок 19 – Postman

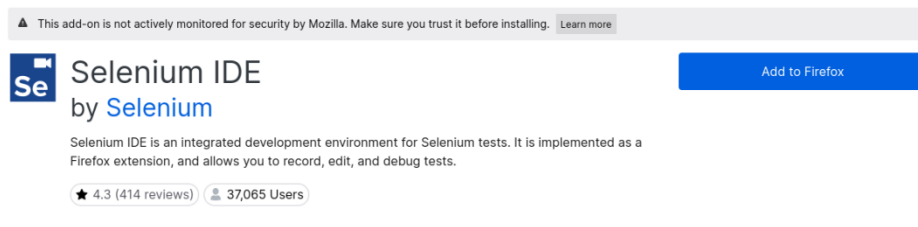


Рисунок 20 – Установка Selenium IDE

```
user@vml:~$ npm init playwright@latest
> npx
> "create-playwright"

Getting started with writing end-to-end tests with Playwright:
Initializing project in '.'
✓ Do you want to use TypeScript or JavaScript? · TypeScript
✓ Where to put your end-to-end tests? · tests
✓ Add a GitHub Actions workflow? (Y/n) · true
✓ Install Playwright browsers (can be done manually via 'npx playwright install')? (Y/n) · true

✓ Install Playwright operating system dependencies (requires sudo / root - can be done manually via 'sudo npx playwright install-deps')? (y/N) · false

Installing Playwright Test (npm install --save-dev @playwright/test)...
```

Рисунок 21 – Установка Playwright

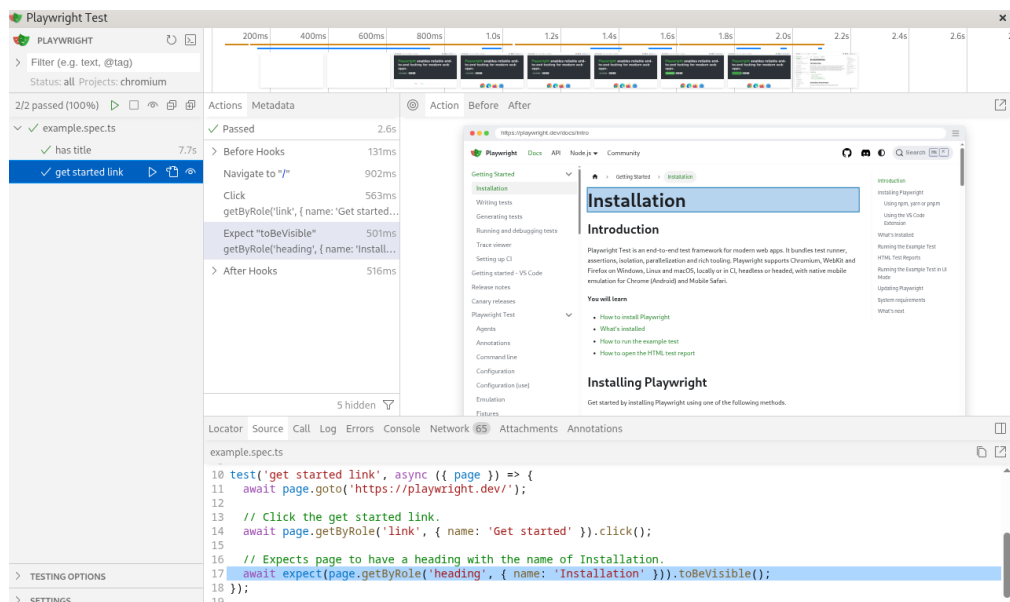


Рисунок 22 – Результаты тестов

Также на машинах развертывается серверное ПО:

- Docker: устанавливаются необходимые пакеты из официального репозитория (рис. 23);
- Веб-серверы Nginx и Apache2 (рис. 24). Для Apache2 в конфигурации изменяется порт на 82 (рис. 25). После перезапуска служб веб-страницы обоих серверов становятся доступны (рис. 26, 27).

```
root@vm2:~# install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
root@vm2:~# curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/
keyrings/docker.asc
root@vm2:~# chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
root@vm2:~# echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc
] https://download.docker.com/linux/debian \
  $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Рисунок 23 – Установка Docker

```
root@vm1:~# apt-get install nginx apache2
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
```

Рисунок 24 – Установка Nginx и Apache2

```

Listen 82

<IfModule ssl_module>
    Listen 1443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 1443
</IfModule>

```

Рисунок 25 – Настройка порта Apache2

Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

Рисунок 26 – Nginx



Apache2 Debian Default Page



It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

Рисунок 27 – Apache2

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Jmeter — инструмент с открытым исходным кодом для нагрузочного тестирования и оценки производительности. Первоначально созданный для веб-приложений, он теперь поддерживает тестирование и других типов сервисов;
2. GNS3 — эмулятор сетей, который позволяет объединять виртуальные и физические устройства для моделирования сложных инфраструктур. В его основе лежит эмулятор Cisco IOS — Dynamips;
3. GNS3 поддерживает различные технологии виртуализации, включая VMware, VirtualBox, Hyper-V, а также собственную GNS3 VM и эмуляцию Dynamips.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были успешно приобретены практические навыки по построению и настройке тестовой инфраструктуры.